

z变换

1. 引言：从离散时间傅里叶变换到 z 变换

1.1 离散时间傅里叶变换（DTFT）的局限性

离散时间信号 $x[n]$ 的傅里叶变换（DTFT）定义为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

该变换将序列 $x[n]$ 分解为形如 $e^{j\omega n}$ 的等幅正弦复指数序列的线性组合。与连续时间傅里叶变换面临的困难类似，DTFT 存在以下局限性：

（1）收敛性要求过于严格

DTFT 级数收敛的充分条件是序列绝对可和：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

许多重要序列不满足这一条件：单位阶跃序列 $u[n]$ 、斜坡序列 $nu[n]$ 、以及所有按指数增长的序列（如 $a^n u[n]$, $|a| > 1$ ）均不存在 DTFT。

（2）无法处理具有初始条件的离散系统

DTFT 默认序列从 $n = -\infty$ 开始，难以自然地纳入系统的初始状态（如差分方程中的初始条件）。

（3）不稳定系统分析的局限

对于不稳定系统（极点在单位圆外），频率响应 $H(e^{j\omega})$ 发散或无界，DTFT 分析手段失效。

核心矛盾：DTFT 的求和核 $e^{-j\omega n}$ 幅度恒为 1，对序列"不加衰减"，导致发散序列无法收敛。

1.2 复指数序列的一般形式

为解决 DTFT 的收敛性问题，引入复变量 z 的概念。考虑一般形式的复指数序列：

$$z^n = (re^{j\omega})^n = r^n \cdot e^{j\omega n}, \quad z = re^{j\omega} \in \mathbb{C}$$

其中 $r = |z| \geq 0$ 为 z 的模， $\omega = \angle z$ 为 z 的辐角。该序列同时包含：

分量	含义	作用
$e^{j\omega n}$	正弦振荡因子	控制振荡频率 ω
r^n	指数增长/衰减因子 $r > 1$ 增长, $r < 1$ 衰减, $r = 1$ 等幅	

特征函数性质的推广：

设离散 LTI 系统的单位样值响应为 $h[n]$ ，输入为 $x[n] = z^n$ ：

$$\begin{aligned} y[n] &= h[n] * z^n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{n-k} \\ &= z^n \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k} \\ &= H(z)z^n \end{aligned}$$

其中：

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]z^{-k}$$

结论：对于任意复数 z ， z^n 依然是离散 LTI 系统的特征函数，特征值为 $H(z)$ 。这自然引出了 z 变换的定义。

1.3 z 变换的基本思想

z 变换的核心思想可以概括为：

- 将 DTFT 的求和核从 $e^{-j\omega n}$ 推广为 $z^{-n} = r^{-n} \cdot e^{-j\omega n}$ 。其中 r^{-n} 充当衰减因子（收敛因子），强制使原本发散的级数收敛。
- 任意序列可以表示为一般复指数序列 z^n 的线性组合（ z 域表示），而不限于单位圆上的等幅正弦序列。
- DTFT 是 z 变换在 $r = 1$ （即 $z = e^{j\omega}$ ，单位圆）上的特例。

直观理解：

变换	求和核	路径	几何意义
DTFT	$e^{-j\omega n}$	$z = e^{j\omega}$ （单位圆）	复平面上沿单位圆逐点计算
双边 z 变换	z^{-n}	$z = re^{j\omega}$	复平面上整个 z 平面（圆环区域）
单边 z 变换	z^{-n}	$z = re^{j\omega}$ ，求和下限 $n = 0$	同上，但仅覆盖 $n \geq 0$ 部分

应用场景：

- DTFT：稳态频谱分析、频率响应、滤波器设计

- **双边 z 变换**：完整的复频域分析、非因果序列与系统
- **单边 z 变换**：含初始条件的因果系统、差分方程求解

1.4 z 变换与拉普拉斯变换的关系（s 平面到 z 平面的映射）

连续时间信号 $x(t)$ 与其理想冲激采样序列 $x_s(t) = x(t) \sum \delta(t - nT)$ 之间存在深刻的联系，建立了 s 平面到 z 平面的映射。

采样与 z 变换：

对 $x(t)$ 以采样间隔 T 进行理想采样，采样序列的拉普拉斯变换为：

$$X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)e^{-snT}$$

令 $z = e^{sT}$ ，则：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)z^{-n}$$

即：离散序列 $x[n] = x(nT)$ 的 z 变换 $X(z)$ 等于该序列以 $z = e^{sT}$ 代入后的拉普拉斯变换。

s 平面到 z 平面的映射：

映射关系 $z = e^{sT}$ 将 s 平面映射到 z 平面：

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T}$$

s 平面区域	映射条件	z 平面区域
虚轴 $\text{Re}\{s\} = 0$	$ z = e^0 = 1$	单位圆
左半平面 $\text{Re}\{s\} < 0$	$ z < 1$	单位圆内部
右半平面 $\text{Re}\{s\} > 0$	$ z > 1$	单位圆外部
平行于虚轴的直线	—	以原点为圆心的圆
水平直线（等 ω ）	—	从原点出发的射线

关键结论：

- 连续时间 LTI 系统的稳定条件（所有极点在 s 左半平面）映射为离散时间系统的稳定条件（所有极点在 z 平面单位圆内）
- s 平面的虚轴（傅里叶变换的积分路径）映射为 z 平面的单位圆（DTFT 的求和路径）
- s 平面是无限延伸的，z 平面也是无限的，但 $s \rightarrow s + j2\pi/T$ （频域周期延拓）映射到同

一个 z ，这体现了采样带来的频谱周期性

2. z 变换的定义

2.1 双边 z 变换

离散时间序列 $x[n]$ 的**双边 z 变换** (Bilateral z -Transform) 定义为：

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}$$

其中 $z = re^{j\omega}$ 为复变量，求和在使该级数收敛的 z 值上进行。

关键点：

- 变换结果 $X(z)$ 是复变量 z 的复变函数
- 求和从 $n = -\infty$ 到 $n = +\infty$ ，涵盖序列的全部历史
- $X(z)$ 只在使级数**绝对收敛**的 z 范围内有意义，这一范围称为**收敛域** (ROC)

记号约定： $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$ 表示 z 变换对。

2.2 单边 z 变换

单边 z 变换 (Unilateral z -Transform) 定义为：

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

与双边变换的区别：

特性	双边 z 变换	单边 z 变换
求和区间	$(-\infty, +\infty)$	$[0, +\infty)$
对 $n < 0$ 的序列值	纳入变换	忽略
初始条件处理	不便处理	可自然纳入
唯一性问题	$x[n]$ 与 $X(z) + \text{ROC}$ 一一对应	$x[n]$ ($n \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(z)$ 一一对应
主要应用	序列与系统的完整理论分析	含初始条件的差分方程求解

注意： 若 $x[n]$ 满足 $x[n] = 0$ 对 $n < 0$ (因果序列)，则双边变换与单边变换一致 (在共同的 ROC 内)。此时 $X(z) = \mathcal{X}(z)$ 。

2.3 z 平面的几何意义

复变量 $z = re^{j\omega}$ 在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **z 平面** (z-plane)：

坐标轴的物理意义：

坐标	记号	物理意义
模 $r = z $	序列的衰减/增长因子， $r > 1$ 对应增长序列， $r < 1$ 对应衰减序列	
辐角 ω $= \angle z$	归一化频率 $[0, 2\pi)$	振荡频率， ω 越大振荡越快

z 平面上的关键区域：

- **单位圆** ($|z| = 1$)： $z = e^{j\omega}$ ，对应 DTFT 的求和路径，幅频特性直接在此圆上求值
- **单位圆内部** ($|z| < 1$)： 对应衰减的复指数序列，求和更易收敛
- **单位圆外部** ($|z| > 1$)： 对应增长的复指数序列，求和更难收敛
- **原点** ($z = 0$)： 只影响序列的超前/延迟，不影响收敛性
- **无穷远点** ($z = \infty$)： 某些序列在该处有极点或零点

收敛域在 z 平面上的表示：

与拉普拉斯变换不同，z 变换的 ROC 由**以原点为圆心的圆环区域**构成。这是因为级数的收敛仅取决于 $|z|$ (模)，而不取决于辐角 ω 。

2.4 z 变换与 DTFT 的关系

设 $x[n]$ 的双边 z 变换为 $X(z)$ ，收敛域为 ROC。根据 ROC 与单位圆的位置关系，DTFT 的存在性分为三种情况：

情况一：ROC 包含单位圆 ($|z| = 1$)

此时 $z = e^{j\omega}$ 落在 ROC 内，代入：

$$X(e^{j\omega}) = X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x[n]\}$$

即：DTFT 等于 z 变换在单位圆上 ($z = e^{j\omega}$) 的取值。

情况二：ROC 不包含单位圆

若 ROC 与单位圆无交集，则 $z = e^{j\omega}$ 不落在 ROC 内，z 变换级数在单位圆上发散， $x[n]$ 的 DTFT 不存在。

典型例子： $x[n] = a^n u[n]$, $a > 1$ 的 z 变换存在 ($|z| > a > 1$)，但 ROC 不包含单位圆，故 DTFT 不存在。

情况三：ROC 以单位圆为边界

部分序列（如 $x[n] = u[n]$ ）的 DTFT 可通过广义函数（冲激函数）的手段定义，但 z 变换在单位圆上不收敛 ($r = |z|$ 必须 > 1)。

总结：

$$\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}, \quad \text{当 } |z| = 1 \in \text{ROC}$$

z 变换是 DTFT 的推广，DTFT 是 z 变换在单位圆上的限制。

3. 收敛域 (ROC)

3.1 收敛域的定义

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使 z 变换级数绝对收敛的所有复变量 z 的集合：

$$\text{ROC} = \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]z^{-n}| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| |z|^{-n} < \infty \right\}$$

关键观察：

$$|x[n]z^{-n}| = |x[n]| \cdot |z|^{-n} = |x[n]| r^{-n}$$

收敛条件仅与 z 的模 $r = |z|$ 有关，辐角 $\omega = \angle z$ 不参与绝对值判断。因此：

ROC 在 z 平面上由以原点为圆心的圆环区域构成。

这一性质与 s 平面上平行于虚轴的带状区域形成对照——本质上都是"一个自由参数"（连续情况为 σ ，离散情况为 r ）决定收敛性。

3.2 z 变换收敛的一般性质

以下是 ROC 的核心性质，构成 z 变换收敛域分析的理论基础：

性质 1：ROC 由 z 平面上以原点为圆心的圆环组成。

由于收敛仅取决于 $|z|$ ，在任意与单位圆同心的圆周上，若某一点 z_0 在 ROC 内，则整个圆周 $|z| = |z_0|$ 上所有点都在 ROC 内（前提是不违反性质 3 的极点约束）。

因此 ROC 可表示为：

$$\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_L < |z| < r_H\}$$

其中 $0 \leq r_L < r_H \leq \infty$ 。

性质 2：对于有理 z 变换，ROC 内不包含任何极点。

$X(z)$ 在极点处趋于无穷大，不可能满足绝对可和条件。

性质 3：若 $x[n]$ 为有限长序列（在有限区间外为零），且 $X(z)$ 至少在某个 z 值处绝对可和，则 ROC 为整个 z 平面，可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$ 。

具体而言：

- 若 $x[n]$ 仅在 $n \geq 0$ 范围非零（因果有限长），ROC 为 $|z| > 0$
- 若 $x[n]$ 仅在 $n \leq 0$ 范围非零（反因果有限长），ROC 为 $|z| < \infty$
- 若 $x[n]$ 在 $n < 0$ 和 $n > 0$ 均有非零值，ROC 为 $0 < |z| < \infty$

性质 4：若 $x[n]$ 的 z 变换 $X(z)$ 是有理函数，则 ROC 的边界由以原点为圆心的圆周（ $|z| = \text{极点模}$ ）确定，ROC 不包含边界。

3.3 不同序列类型的收敛域

序列的"非零区间形状"决定了 ROC 的几何形态。

3.3.1 右边序列（含因果序列）

定义： $x[n]$ 为右边序列（Right-sided Sequence），如果存在 N_1 使得 $n < N_1$ 时 $x[n] = 0$ 。

最常见的特例是因果序列（ $N_1 = 0$ ），即 $n < 0$ 时 $x[n] = 0$ 。

ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| > |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

即：若 z 变换在某点收敛，则该点向外的整个圆外区域均收敛。

结论：右边序列的 ROC 是某个圆的外部区域（可能含无穷远点）：

$$\boxed{\text{ROC} : |z| > r_{\min}}$$

其中 $r_{\min}$ 为 $X(z)$ 的最大极点的模。

证明思路： 设 $z_0 \in \text{ROC}$, $r = |z| > |z_0| = r_0$ 。对因果序列 ($N_1 = 0$)：

$$\begin{aligned}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| r^{-n} &= \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} \cdot \left(\frac{r_0}{r}\right)^n \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |x[n]| r_0^{-n} < \infty\end{aligned}$$

由于 $r_0/r < 1$ ，附加的因子 $(r_0/r)^n$ 使级数更小，收敛性保持。若 $N_1 < 0$ （一般的右边序列）， $n < 0$ 部分为有限项不影响级数敛散性，证明类似。

3.3.2 左边序列（含反因果序列）

定义： $x[n]$ 为左边序列（Left-sided Sequence），如果存在 N_2 使得 $n > N_2$ 时 $x[n] = 0$ 。

ROC 特征：

若 $z_0 \in \text{ROC}$ ，且 $|z| < |z_0|$ ，则 z 也在 ROC 内。

即：若在某点收敛，则该点向内的整个圆内区域均收敛。

结论： 左边序列的 ROC 是某个圆的内部区域（可能含原点）：

$$\boxed{\text{ROC} : |z| < r_{\max}}$$

其中 $r_{\max}$ 为 $X(z)$ 的最小极点的模。

证明思路： 与右边序列对称。设 $N_2 = 0$ （反因果序列： $n > 0$ 时 $x[n] = 0$ ），级数范围为 $n \leq 0$ 。当 $r < r_0$ 时 ($|z| < |z_0|$)， $(r_0/r)^n \leq 1$ （因 $n \leq 0$ 且 $r_0/r > 1$ ），收敛性保持。

3.3.3 双边序列

定义： $x[n]$ 在 $n \rightarrow -\infty$ 和 $n \rightarrow +\infty$ 方向均无限延伸。

分析： 将 $x[n]$ 分解为右边序列与左边序列之和：

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n]$$

由线性性质：

$$X(z) = X_R(z) + X_L(z)$$

$X(z)$ 的 ROC 为 $X_R(z)$ 的 ROC 与 $X_L(z)$ 的 ROC 的交集:

$$\text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

结论: 双边序列的 ROC 是圆环区域:

$$\boxed{\text{ROC} = \{z \in \mathbb{C} \mid r_R < |z| < r_L\}}$$

其中 r_R 由 $X_R(z)$ 的最大极点模决定, r_L 由 $X_L(z)$ 的最小极点模决定。

当且仅当 $r_R < r_L$ 时, ROC 非空, z 变换存在。

典型例子: $x[n] = a^{|n|}$ ($|a| < 1$)。右边部 $a^n u[n]$ 的 ROC 为 $|z| > |a|$, 左边部 $a^{-n} u[-n-1]$ 的 ROC 为 $|z| < 1/|a|$ 。当 $|a| < 1$ 时 $|a| < 1/|a|$, 交集 $|a| < |z| < 1/|a|$ 非空。

3.3.4 有限长序列

定义: $x[n]$ 在某个有限区间 $[N_1, N_2]$ 之外恒为零。

ROC 特征:

对于有限长序列, z 变换为有限项求和:

$$X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x[n] z^{-n}$$

每一项 $x[n]z^{-n}$ 在任意有限 z 处均绝对可和。因此:

有限长序列的 ROC 为整个 z 平面 (可能除去 $z = 0$ 和/或 $z = \infty$)。

有限长序列的非零范围	ROC
仅 $n \geq 0$ (因果有限长)	$ z > 0$ (除去 $z = 0$)
仅 $n \leq 0$ (反因果有限长)	$ z < \infty$ (除去 ∞)
跨越 $n = 0$ 两侧	$0 < z < \infty$ (除去 0 和 ∞)

3.4 收敛域与序列唯一性的关系

同一 $X(z)$ 的代数表达式, 配以不同的 ROC, 对应完全不同的时域序列。 z 变换的唯一性要求同时给定 $X(z)$ 和 ROC。

典型例子：考虑 $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{z}{z-2}$ （极点在 $z=2$ ）。两种可能的 ROC 对应两种不同的序列：

ROC	序列类型	时域表达式
$ z > 2$	右边（因果）序列	$x[n] = 2^n u[n]$
$ z < 2$	左边（反因果）序列	$x[n] = -2^n u[-n-1]$

这与拉普拉斯变换中同一 $X(s)$ 随 ROC 不同而对应不同信号的情形完全类似。

3.5 零极点与收敛域

定义：

- 零点 (Zero)：使 $X(z) = 0$ 的 z 值
- 极点 (Pole)：使 $X(z) \rightarrow \infty$ 的 z 值

对于有理 z 变换（以 z^{-1} 的正幂次或 z 的正幂次表示）：

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

- 零点 = 分子多项式 $N(z)$ 的根
- 极点 = 分母多项式 $D(z)$ 的根

收敛域的边界由极点确定：

序列类型	ROC 形状	边界由谁确定
右边序列	$ z > r_{\min}$	最大极点模（最外极点的模）
左边序列	$ z < r_{\max}$	最小极点模（最内极点的模）
双边序列	$r_R < z < r_L$	分别由右边部的最大极点模（ r_R ）和左边部的最小极点模（ r_L ）确定

z 平面上 ROC 的可视化：

对于右边序列的 $X(z) = \frac{z}{(z-1/2)(z-2)}$ ：有极点（ $z=1/2$, $z=2$ ），ROC 为 $|z| > 2$ （最大极点模的外部）

因果性与稳定性的初步判据：

- 若系统是因果的，则 $h[n]$ 是右边序列，ROC 为圆外区域（ $|z| > r_{\min}$ ）
- 若系统是稳定的（ $h[n]$ 绝对可和），则 DTFT 存在，ROC 必须包含单位圆

因果稳定系统的 ROC 包含单位圆，且为 $|z| > r_{\min}$ 的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 z 平面单位圆内部 ($r_{\min} < 1$)。

4. 常见序列的 z 变换

4.1 单位样值序列 $\delta[n]$

单位样值序列 $\delta[n]$ 是最基本的离散序列，其 z 变换通过筛选性质直接得出：

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\delta[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n]z^{-n} \\ &= z^0 = 1\end{aligned}$$

结果：

$$\delta[n] \xleftrightarrow{z} 1, \quad \text{ROC : 整个 } z \text{ 平面}$$

单位样值序列的 z 变换在所有 z 处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量。

时移样值： $\delta[n - n_0]$ 的 z 变换为 z^{-n_0} ($n_0 > 0$ 时 ROC 除去 $z = 0$, $n_0 < 0$ 时 ROC 除去 $z = \infty$)。

4.2 单位阶跃序列 $u[n]$

单位阶跃 $u[n]$ 是因果系统中最重要基本序列。其 z 变换：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n$$

这是一个几何级数，求和收敛的充要条件是 $|z^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > 1$ ：

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad |z| > 1$$

结果：

$$u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad \text{ROC : } |z| > 1$$

关键观察： $u[n]$ 的 DTFT 不存在（不满足绝对可和），但其 z 变换存在 ($|z| > 1$ 提供了衰减因子)。极点在 $z = 1$ (单位圆上)。

4.3 单边指数序列 $a^n u[n]$

单边指数序列是 z 变换中最具代表性的序列。推导如下：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$$

几何级数收敛的充要条件为 $|az^{-1}| < 1$ ，即 $|z| > |a|$ ：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

结果：

$$a^n u[n] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad \text{ROC} : |z| > |a|$$

特殊情况分析：

参数 a	时域序列	$X(z)$	极点位置	ROC
$ a < 1$	衰减指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆内)	$ z > a $ (含单位圆)
$a = 1$	单位阶跃	$\frac{z}{z - 1}$	$z = 1$ (单位圆上)	$ z > 1$
$ a > 1$	增长指数	$\frac{z}{z - a}$	$z = a$ (单位圆外)	$ z > a $ (不含单位圆)

DTFT 的存在性：当 $|a| < 1$ 时 ROC 包含单位圆，DTFT 存在且为 $\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ；当 $|a| \geq 1$ 时，DTFT 不存在。

4.4 正弦与余弦序列

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数序列的线性组合，再借助 $a^n u[n]$ 的结果。

余弦序列 $\cos(\omega_0 n) u[n]$ ：

$$\cos(\omega_0 n) u[n] = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}) u[n]$$

由线性性质与 $a^n u[n]$ 的结果 ($a = e^{\pm j\omega_0}$)：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{\cos(\omega_0 n) u[n]\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - 2\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

正弦序列 $\sin(\omega_0 n)u[n]$:

$$\sin(\omega_0 n)u[n] = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n})u[n]$$

同理:

$$\mathcal{Z}\{\sin(\omega_0 n)u[n]\} = \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1$$

结果:

$$\boxed{\begin{aligned} \cos(\omega_0 n)u[n] &\stackrel{z}{\longleftrightarrow} \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \\ \sin(\omega_0 n)u[n] &\stackrel{z}{\longleftrightarrow} \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}}$$

零极点分析: 两种序列的极点均为 $z = e^{\pm j\omega_0}$ (在单位圆上), 因此 ROC 为 $|z| > 1$ 。这与连续时间正弦信号的拉普拉斯变换极点位于虚轴对应。

4.5 斜坡序列 $n^k u[n]$

一阶斜坡 $nu[n]$:

利用 z 域微分性质 (将在第 5 章证明):

$$\mathcal{Z}\{nu[n]\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}, \quad |z| > 1$$

或等价形式: $\mathcal{Z}\{nu[n]\} = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \circ$

高阶斜坡:

重复应用 z 域微分性质:

$$\mathcal{Z}\{n^2 u[n]\} = \frac{z^{-1}(1 + z^{-1})}{(1 - z^{-1})^3}, \quad |z| > 1$$

结果:

$$\boxed{nu[n] \stackrel{z}{\longleftrightarrow} \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}, \quad |z| > 1}$$

$n^k u[n]$ 在 $z = 1$ 处有高阶极点。尽管序列随时间增长无界，其 z 变换依然存在 ($|z| > 1$)。

4.6 常见变换对速查表

编号	时域序列 $x[n]$	z 域变换 $X(z)$	ROC
1	$\delta[n]$	1	整个 z 平面
2	$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	$n_0 > 0$: 除 $z = 0$; $n_0 < 0$: 除 ∞
3	$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
4	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$ z < 1$
5	$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z > a $
6	$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z < a $
7	$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{az}{(z - a)^2}$	$ z > a $
8	$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$
9	$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
10	$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$
11	$r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r $
12	$r^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$ z > r $

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）序列的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定序列中的关键作用。

5. z 变换的性质

5.1 线性

定理：若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, ROC = R_1 ; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, ROC = R_2 , 则：

$$\boxed{ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{z} aX_1(z) + bX_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2}$$

证明：由级数线性和 ROC 交集特性直接得出。注意 ROC 可能因零极点相消而扩大。

5.2 时移性质

时移性质是 z 变换区别于拉普拉斯变换最具特色的性质之一——它自然地将离散系统中的"延迟"操作表示为乘以 z^{-1} 。

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$x[n - n_0] \xleftrightarrow{z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{ROC} = R \text{ (可能增减 } z = 0 \text{ 或 } z = \infty)$$

证明（双边变换）：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n - n_0] z^{-n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-(m+n_0)} \quad (m = n - n_0) \\ &= z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] z^{-m} = z^{-n_0} X(z) \end{aligned}$$

物理意义：

- $n_0 > 0$ (延迟)：乘以 z^{-n_0} ——引入 n_0 个样本的延迟
- $n_0 < 0$ (超前)：乘以 z^{-n_0} ($n_0 < 0$ 时幂次为正)——在因果实现中不可物理实现

对 ROC 的影响： z^{-n_0} 可能引入 $z = 0$ ($n_0 > 0$) 或 $z = \infty$ ($n_0 < 0$) 处的极点/零点。对单边 z 变换，时移性质的表达与序列支撑范围有关（见第 9 章）。

5.3 z 域尺度变换（序列乘以指数）

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$z_0^n x[n] \xleftrightarrow{z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{ROC} = |z_0| \cdot R$$

即 ROC 整体缩放 $|z_0|$ 倍。

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{z_0^n x[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z_0^n x[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \left(\frac{z}{z_0}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{z_0}\right) \end{aligned}$$

应用示例：由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$ ($|z| > 1$)，直接可得：

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

以及：

$$\mathcal{Z}\{r^n \cos(\omega_0 n) u[n]\} = \frac{1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad |z| > |r|$$

5.4 时间反转

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$x[-n] \xleftrightarrow{z} X(z^{-1}), \quad \text{ROC} = \frac{1}{R}$$

其中 $1/R$ 表示将 ROC 中每点的模取倒数后的区域。

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x[-n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n] z^{-n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x[m] (z^{-1})^{-m} \quad (m = -n) \\ &= X(z^{-1}) \end{aligned}$$

物理意义：时域反转变换为 z 域中 $z \rightarrow z^{-1}$ 的变换。若原序列的 ROC 为 $r_L < |z| < r_H$, 则反转序列的 ROC 为 $1/r_H < |z| < 1/r_L$ 。

5.5 z 域微分

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$nx[n] \xleftrightarrow{z} -z \frac{dX(z)}{dz}, \quad \text{ROC} = R$$

证明：

$$\frac{dX(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] (-n) z^{-n-1} = -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} nx[n] z^{-n}$$

两边乘以 $-z$ 即得证（在 ROC 内级数一致收敛，求导与求和可交换）。

推广：

$$\boxed{n^k x[n] \xleftrightarrow{z} \left(-z \frac{d}{dz}\right)^k X(z)}$$

应用示例：由 $\mathcal{Z}\{u[n]\} = 1/(1 - z^{-1})$ ($|z| > 1$)，通过 z 域微分：

- $nu[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2}$
- $na^n u[n] \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - az^{-1}} \right) = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$

5.6 时域卷积定理

卷积定理是 z 变换作为离散 LTI 系统分析工具最核心的性质。

定理：若 $x_1[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)$, $\text{ROC} = R_1$; $x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_2(z)$, $\text{ROC} = R_2$, 则：

$$\boxed{x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow{z} X_1(z)X_2(z), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2}$$

证明：

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{x_1[n] * x_2[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k]x_2[n-k] \right] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n-k] z^{-n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] z^{-k} X_2(z) \quad (\text{时移性质}) \\ &= X_1(z)X_2(z) \end{aligned}$$

时域卷积 $\Leftrightarrow$ z 域相乘。这一性质将离散 LTI 系统的输出计算从卷积和转化为代数乘法，极大简化了系统分析。

LTI 系统分析的应用：

对于单位样值响应为 $h[n]$ 的离散 LTI 系统：

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

系统函数（传递函数）定义为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

5.7 序列累加

定理：若 $x[n] \xleftrightarrow{z} X(z)$, $\text{ROC} = R$, 则：

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \xleftrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}} X(z), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{|z| > 1\}$$

证明：累加可写为卷积形式：

$$\sum_{k=-\infty}^n x[k] = x[n] * u[n]$$

由卷积定理, $u[n] \leftrightarrow 1/(1-z^{-1})$ ($|z| > 1$), 因此 z 变换为 $X(z)/(1-z^{-1})$, ROC 为两者交集。

直观解释：时域累加对应 z 域乘以 $1/(1-z^{-1})$ ——累加等价于与阶跃序列卷积, 阶跃序列充当离散积分器。

5.8 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 z 域表达式获取因果序列在 $n=0$ 和 $n \rightarrow \infty$ 处的行为, 无需完整反变换。

初值定理 (Initial Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列 ($n < 0$ 时 $x[n] = 0$), 则:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

证明：对于因果序列, $X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$ 。当 $z \rightarrow \infty$ 时, $z^{-k} \rightarrow 0$ ($k \geq 1$), 因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$ 。

终值定理 (Final Value Theorem):

若 $x[n]$ 是因果序列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] < \infty$ 存在, 且 $(z-1)X(z)$ 的极点都在单位圆内, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$$

应用示例：

已知 $X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$, $|z| > 1$:

- 初值: $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$
- 终值: $x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1}) \cdot \frac{1}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1-0.5z^{-1}} = \frac{1}{1-0.5} = 2$

实际反变换验证: $x[n] = (2 - 0.5^n)u[n]$, $x[0] = 1$, $x[\infty] = 2$ 。✓

终值定理的有效性条件: $(z-1)X(z)$ 在单位圆上及外部 (除 $z=1$ 可能为单极点外) 无极点。若不满足 (如 $X(z) = \frac{z \sin(\omega_0)}{z^2 - 2z \cos(\omega_0) + 1}$, 极点在单位圆上), 结论不可靠——此时 $x[n]$ 为持续振荡, 无稳态终值。

5.9 性质总结表

编号	性质	时域	z 域	ROC
1	线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (可能增减 0 或 ∞)
3	z 域尺度变换	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 \cdot R$
4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$1/R$
5	z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
7	卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
8	序列累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	$\supseteq R \cap \{ z > 1\}$
9	初值定理	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	— (因果序列)
10	终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z)$	— (极点条件见 5.8 节)

6. z 反变换

6.1 定义与反演积分

z 反变换将 z 域函数 $X(z)$ 恢复为时域序列 $x[n]$ 。其形式定义由复变函数中的围道积分 (反演积分) 给出:

$$x[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 是 z 平面上一条包围原点、且完全位于 ROC 内的逆时针闭合围道。

几何意义：围道 C 包围了 ROC 内侧的所有极点，不包含外侧的极点。

为什么通常不使用反演积分：

直接计算复变围道积分需借助留数定理，过程繁琐。工程实践中，几乎总是通过以下三种等价方法完成反变换：

1. 部分分式展开 + 查表（适用于有理 $X(z)$ ，6.2 节）
2. 幂级数展开 / 长除法（适用于求前几项，6.3 节）
3. 留数法（一般方法，6.4 节）

6.2 部分分式展开法

部分分式展开是求有理 z 变换反变换最常用的方法。但需注意： z 变换与拉普拉斯变换的部分分式展开形式上稍有不同——由于基本变换对是 $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$ ，我们有两种等价的展开策略。

策略一：以 z^{-1} 为变量展开（推荐，直接匹配 $1/(1 - az^{-1})$ 形式）

策略二：先对 $X(z)/z$ 展开，再乘以 z （传统方法，便于使用 s 域部分分式经验）

我们以策略一为主进行讨论。

6.2.1 单极点

设 $X(z)$ 有 N 个互不相同的单极点 $p_1, p_2, \dots, p_N$ （均为实数）：

$$X(z) = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \cdots (1 - p_N z^{-1})}$$

以 z^{-1} 为变量的展开：设 $v = z^{-1}$ ，将 $X(z)$ 写为 v 的有理函数后做标准部分分式展开，再替换回 z^{-1} 。

以 z 为变量——先对 $X(z)/z$ 展开（传统方法）：

将 $X(z)$ 写为 $\frac{P(z)}{Q(z)}$ 形式，先求 $\frac{X(z)}{z}$ 的部分分式展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_1}{z - p_1} + \frac{A_2}{z - p_2} + \cdots + \frac{A_N}{z - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{z - p_k}$$

系数由覆盖法得出：

$$A_k = \left[(z - p_k) \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_k}$$

然后：

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k z}{z - p_k} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$$

反变换（每项 $\frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$ 的反变换取决于 ROC）：

情况	ROC	反变换
因果（右边）序列	$ z > p_k $	$A_k p_k^n u[n]$
反因果（左边）序列	$ z < p_k $	$-A_k p_k^n u[-n - 1]$

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最大极点模以右的区域（与因果序列对应）。

示例：求 $X(z) = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})} = \frac{z^2}{(z - 2)(z - 3)}$ ($|z| > 3$) 的反变换。

先求 $X(z)/z = \frac{z}{(z - 2)(z - 3)}$ 的展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_1}{z - 2} + \frac{A_2}{z - 3}$$

- $A_1 = \left[\frac{z}{z - 3} \right]_{z=2} = \frac{2}{-1} = -2$
- $A_2 = \left[\frac{z}{z - 2} \right]_{z=3} = \frac{3}{1} = 3$

$$X(z) = \frac{-2z}{z - 2} + \frac{3z}{z - 3} = \frac{-2}{1 - 2z^{-1}} + \frac{3}{1 - 3z^{-1}}$$

由 ROC $|z| > 3$ （因果），反变换为：

$$x[n] = (-2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n)u[n] = (3^{n+1} - 2^{n+1})u[n]$$

等效的策略一直接法（以 z^{-1} 为变量）：

将 $X(z) = \frac{1}{(1 - 2z^{-1})(1 - 3z^{-1})}$ 直接写为：

$$X(z) = \frac{A}{1 - 2z^{-1}} + \frac{B}{1 - 3z^{-1}}$$

覆盖法 ($v = z^{-1}$)： $A = [(1 - 2z^{-1})X(z)]_{z^{-1}=1/2} = \left[\frac{1}{1 - 3z^{-1}} \right]_{z^{-1}=1/2} = \frac{1}{1 - 3/2} = -2$ 。同理

$B = 3$ 。结果一致。

6.2.2 重极点

设 $X(z)$ 在 $z = p_1$ 处有 r 重极点（其余为单极点）。采用对 $X(z)/z$ 展开的方法：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{A_{11}}{z - p_1} + \frac{A_{12}}{(z - p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(z - p_1)^r} + \sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{z - p_k}$$

系数由以下公式计算：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r - k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{dz^{r-k}} \left((z - p_1)^r \frac{X(z)}{z} \right) \right]_{z=p_1}$$

反变换（查表，ROC 为因果情况）：

利用 z 域微分性质导出的变换对：

$$\frac{z}{(z - a)^k} \xleftrightarrow{z^{-1}} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+2)}{(k-1)!} a^{n-k+1} u[n]$$

或利用 z 域微分逐步导出。最常用的二阶重极点：

$$\frac{az}{(z - a)^2} \xleftrightarrow{z^{-1}} na^n u[n]$$

示例：求 $X(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ ($|z| > 1$) 的反变换。

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z+1}{(z-1)^3} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{(z-1)^3}$$

令 $F(z) = (z-1)^3 \cdot \frac{X(z)}{z} = z+1$ ：

- $C = F(1) = 2$
- $B = F'(1) = 1$
- $A = \frac{1}{2!} F''(1) = 0$

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{2z}{(z-1)^3}$$

查表反变换： $nu[n] + 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} u[n] = n^2 u[n]$

$$x[n] = n^2 u[n]$$

6.2.3 复共轭极点

若 $X(z)$ 的系数均为实数，则复极点必定以共轭对出现： $p_{1,2} = re^{\pm j\omega_0}$ 。

处理策略（与拉普拉斯变换完全类似）：

1. 对每个复极点单独使用覆盖法，求出复数系数 A_1 和 $A_2 = A_1^*$
2. 利用欧拉公式合并为实数序列

将 A_1 写为极坐标形式 $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$ ：

$$x[n] = 2|A_1| r^n \cos(\omega_0 n + \phi) u[n]$$

示例：求 $X(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 - z + 0.5}$ ($|z| > 1/\sqrt{2}$) 的反变换。

分母根： $z = \frac{1 \pm j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{\pm j\pi/4}$ ，因此 $r = 1/\sqrt{2}$ ， $\omega_0 = \pi/4$ 。

将 $X(z)$ 重写： $X(z) = \frac{z^2 + z}{(z - \frac{1+j}{2})(z - \frac{1-j}{2})}$

求 $X(z)/z = \frac{z+1}{(z - \frac{1+j}{2})(z - \frac{1-j}{2})}$ 的系数：

$$A_1 = \left[\frac{z+1}{z - \frac{1-j}{2}} \right]_{z=\frac{1+j}{2}} = \frac{\frac{1+j}{2} + 1}{\frac{1+j}{2} - \frac{1-j}{2}} = \frac{\frac{3+j}{2}}{j} = \frac{3+j}{2j} = \frac{1}{2} - j\frac{3}{2}$$

$$|A_1| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}, \quad \phi = \tan^{-1}(-3) \approx -1.249$$

$$x[n] = \sqrt{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4} n - 1.249 \right) u[n]$$

6.3 幂级数展开法（长除法）

当 $X(z)$ 表示为有理函数时，直接用分子除以分母（长除法）可得到以 z^{-1} 的幂级数形式表示的 $X(z)$ ：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} = \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z^1 + x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

长除法的方向由 ROC 决定：

ROC	序列类型	长除方向	商的排列
$ z > r$	因果（右边）序列	按 z^{-1} 的升幂排列长除	降幂商： $x[0] + x[1]z^{-1} + \dots$
$ z < r$	反因果（左边）序列	按 z 的升幂排列长除	升幂商： $x[-1]z + x[-2]z^2 + \dots$

示例（因果情况）： $X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$, $|z| > 0.5$ 。

长除： $1 \overline{) 1 - 0.5z^{-1}} = 1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} + 0.125z^{-3} + \dots$

因此 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 。✓

示例（反因果情况）： $X(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, $|z| < 2$ 。

按 z 的升幂长除（重写为 $\frac{-z/2}{1 - z/2}$ ）： $-\frac{z}{2} - \frac{z^2}{4} - \frac{z^3}{8} - \dots$

因此 $x[-1] = -1/2$, $x[-2] = -1/4$, ..., 即 $x[n] = -2^n u[-n-1]$ 。✓

适用场景：长除法适合求序列的前若干项（如验证系统前几个输出），或当 $X(z)$ 的形式不宜做部分分式展开时。但它不给出闭合表达式。

6.4 留数法

留数法是 z 反变换的一般方法，适用于任意形式的 $X(z)$ 。

反演公式与留数定理：

由 6.1 节的反演积分：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

利用留数定理：

$$x[n] = \sum_{\text{围道 } C \text{ 内的所有极点}} \text{Res} [X(z) z^{n-1}, z = p_k]$$

留数的计算：

- **单极点** $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \lim_{z \rightarrow p_k} (z - p_k) F(z)$
- **r 重极点** $z = p_k$: $\text{Res}[F(z), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{z \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{dz^{r-1}} [(z - p_k)^r F(z)]$

其中 $F(z) = X(z) z^{n-1}$ 。

与部分分式展开的关系：对于有理 $X(z)$ ，留数法与部分分式展开法等价——部分分式的系数正是 $X(z)z^{n-1}$ 在各极点的留数。

注意：对 $n \leq 0$ 的情况， z^{n-1} 可能在 $z = 0$ 处引入极点，须将原点处的留数也计入。

6.5 查表法

工程实践中反变换的最高效方法是**部分分式展开 + 查表**。

标准流程：

1. 将 $X(z)$ 通过部分分式展开为一阶项的和
2. 对每一项查第 4 章的变换对表
3. 适配合适的 ROC（通常默认因果： $|z| > |p_k|$ ）

常用反变换对（扩展自 4.6 节）：

$X(z)$	因果序列 ($ z > a $)	反因果序列 ($ z < a $)
$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$a^n u[n]$	$-a^n u[-n - 1]$
$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$na^n u[n]$	$-na^n u[-n - 1]$
$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\cos(\omega_0 n)u[n]$	—
$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\sin(\omega_0 n)u[n]$	—

7. 离散时间 LTI 系统的 z 域分析

7.1 系统函数（传递函数） $H(z)$

对于单位样值响应为 $h[n]$ 的离散 LTI 系统，输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 的关系由卷积和给出：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n - k]$$

对两边取 z 变换，由卷积定理得：

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

系统函数的三种等价定义：

定义方式	表达式	含义
单位样值响应的 z 变换	$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$	基本定义
零状态响应与输入之比	$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$	当初始状态为零时成立
特征函数对应的特征值	$H(z) = \frac{y[n]}{x[n]} \Big _{x[n]=z^n}$	源于特征函数性质（第 1 章）

系统函数的代数结构：

对于由常系数线性差分方程描述的离散 LTI 系统， $H(z)$ 总是一个 z 的有理函数：

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_N z^{-N}}$$

标准因式分解形式（除以 z^N 化为 z 的正幂）：

$$H(z) = K z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ ：系统的零点
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ ：系统的极点
- $K = b_0$ ：增益常数
- z^{N-M} ：当 $M \neq N$ 时在原点或无穷远处的零极点

7.2 用 $H(z)$ 表示因果 LTI 系统

因果性的 z 域判据：

离散 LTI 系统是因果的 $\iff h[n] = 0$ 对 $n < 0$ 。

由于 $h[n]$ 是右边序列（因果序列），根据第 3 章的结论：

因果 LTI 系统的 ROC 是圆外区域 $|z| > r_{\min}$ ，其中 $r_{\min}$ 为 $H(z)$ 最大极点的模。

此外，因果系统要求 $H(z)$ 在 $z = \infty$ 处不发散，即分子阶数 $M \leq N$ 。

稳定性的 z 域判据：

离散 LTI 系统是 (BIBO) 稳定的 $\Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$ 。

这一条件等价于 $h[n]$ 的 DTFT 存在，即单位圆落在 $H(z)$ 的 ROC 内：

稳定 LTI 系统的 ROC 包含单位圆 ($|z| = 1$)。

因果稳定系统：

将因果性和稳定性条件合并：ROC 为圆外区域且包含单位圆，意味着：

$$\boxed{\text{因果稳定系统} \Leftrightarrow \text{所有极点位于单位圆内部 } (|p_i| < 1)}$$

这与连续时间系统的对应结论形成对照—— s 左半平面 ($\text{Re}\{p\} < 0$) 映射为 z 平面的单位圆内部 ($|p| < 1$)。

示例：判断系统 $H(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1} - 0.15z^{-2}}$ 的因果稳定性。

分母 $1 - 0.8z^{-1} - 0.15z^{-2} = 0$ ，解得极点 $p_1 = 0.3$ ， $p_2 = -0.5$ ， $|p_1| = 0.3 < 1$ ， $|p_2| = 0.5 < 1$ 。若因果 (ROC 为 $|z| > 0.5$)，ROC 包含单位圆，系统稳定。✓

7.3 差分方程描述的 LTI 系统

大多数离散系统由常系数线性差分方程描述。 z 变换可将差分方程转化为代数方程。

标准形式：

考虑 N 阶常系数线性差分方程：

$$\boxed{\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]}$$

其中 $a_0 = 1$ (可总通过归一化达到)， a_k, b_k 为常数。

零初始状态下的系统函数：

假设所有初始条件为零，对方程两边取 z 变换，利用时移性质：

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \right) Y(z) = \left(\sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \right) X(z)$$

由此直接读出系统函数：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

物理直观：

- 分母多项式 (a_k 系数) $\rightarrow$ 反馈路径 $\rightarrow$ 极点
- 分子多项式 (b_k 系数) $\rightarrow$ 前馈路径 $\rightarrow$ 零点
- $a_0 = 1$ 表示系统是因果可实现的 (当前输出不依赖于未来的输入)

含初始条件的分析 (单边变换)：

若初始条件非零，需使用单边 z 变换。以一阶系统为例：

$$y[n] - ay[n-1] = x[n]$$

取单边 z 变换 ($n \geq 0$ 部分)，利用 9.2.1 节的单边时移性质：

$$\mathcal{Y}(z) - a[z^{-1}\mathcal{Y}(z) + y[-1]] = \mathcal{X}(z)$$

整理得：

$$\mathcal{Y}(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \mathcal{X}(z) + \frac{ay[-1]}{1 - az^{-1}}$$

第一项为零状态响应，第二项为零输入响应 (由初始条件 $y[-1]$ 贡献)。

7.4 方框图实现 (直接 I/II 型、级联型、并联型)

系统函数 $H(z)$ 的代数结构可直接映射到由基本运算单元 (加法器、乘法器、单位延迟 z^{-1}) 构成的方框图。

基本单元：

单元	时域关系	z 域关系	符号
单位延迟	$y[n] = x[n-1]$	z^{-1}	—
增益	$y[n] = Kx[n]$	K	—
加法器	$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$	加法	—

直接 I 型 (Direct Form I)：

将 $H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$ 视为零点部分 $B(z)$ 与极点部分 $1/A(z)$ 的级联。需要 $2N$ 个延迟单元：

直接 II 型 (Direct Form II / 规范型):

交换级联顺序并合并公共延迟链, 仅需 N 个延迟单元 (规范形式)。对于 $H(z)$
 $= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$: N 阶系统仅需 N 个延迟单元, 是最高效的直接形式。

级联型 (Cascade Form):

将 $H(z)$ 分解为一阶和二阶子系统的乘积:

$$H(z) = K \prod_{k=1}^L H_k(z)$$

每个 $H_k(z)$ 为一阶或二阶实系数系统。级联型对有限字长效应更鲁棒, 参数独立可调。

并联型 (Parallel Form):

通过部分分式展开将 $H(z)$ 分解为一阶和二阶子系统的和:

$$H(z) = C + \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}}$$

(复共轭极点对合并为二阶项)。并联型具有故障容错优势。

四种结构比较:

结构	延迟单元	优点	缺点
直接 I 型	$2N$	概念直观	资源翻倍, 量化敏感
直接 II 型	N	规范高效	有限字长效应较敏感
级联型	N	参数独立可调, 鲁棒	需零极点配对排序
并联型	N	故障容错, 误差隔离	零点固定

8. 系统特性与零极点分析

8.1 零极点图及其几何解释

零极点图 (Pole-Zero Plot) 是 z 平面上用符号标注系统零点和极点位置的图形, 是离散 LTI 系统分析与设计的核心可视化工具。

标注惯例:

- 零点以  表示
- 极点以  表示

示例: $H(z) = \frac{z - 0.5}{z^2 - 1.5z + 0.7}$ 的零极点图:

系统函数的有理形式 (回顾 7.1 节):

$$H(z) = Kz^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

几何解释——频率响应的向量表示:

将 $z = e^{j\omega}$ (单位圆上的点) 代入 $H(z)$ 。每一项 $(e^{j\omega} - z_i)$ 和 $(e^{j\omega} - p_i)$ 可视为从零点/极点 到单位圆上 $e^{j\omega}$ 点的向量。

频率响应的幅值和相位由这些向量的几何关系决定:

$$|H(e^{j\omega})| = |K| \frac{|e^{j\omega} - z_1| \cdot |e^{j\omega} - z_2| \cdots |e^{j\omega} - z_M|}{|e^{j\omega} - p_1| \cdot |e^{j\omega} - p_2| \cdots |e^{j\omega} - p_N|}$$
$$\angle H(e^{j\omega}) = \angle K + (N - M)\omega + \sum_{i=1}^M \angle(e^{j\omega} - z_i) - \sum_{i=1}^N \angle(e^{j\omega} - p_i)$$

几何直观规则:

零极点位置	对幅频特性的影响
极点靠近单位圆	该频率附近 $\ H(e^{j\omega})\ $ 出现 谐振峰 (分母小 $\rightarrow$ 增益大)
零点靠近单位圆	该频率附近 $\ H(e^{j\omega})\ $ 出现 陷波 (分子小 $\rightarrow$ 增益小)
极点位于原点	对幅频无影响, 仅贡献线性相位
零点位于原点	对幅频无影响 ($ e^{j\omega} - 0 = 1$), 仅贡献相位

设计直觉: 要增强某频率处的增益, 在该频率对应的单位圆附近放置极点; 要抑制某频率, 在该频率处置零点 (或直接将零点放在单位圆上形成零传输)。

8.2 稳定性判据

BIBO 稳定性 (有界输入 $\Rightarrow$ 有界输出):

离散 LTI 系统 BIBO 稳定 $\iff \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty$

在 z 域, 这一条件等价于:

$H(z)$ 的 ROC 包含单位圆 ($|z| = 1$)。

因果系统的稳定性判据:

对于因果系统（ROC 为圆外区域），ROC 包含单位圆意味着所有极点必须在单位圆**内部**：

因果系统 BIBO 稳定 $\iff$ 所有极点满足 $|p_i| < 1$

极点的稳定性分类：

极点位置	时域模式（因果）	稳定性
$\ p\ < 1$ （单位圆内）	衰减指数/衰减振荡	稳定
$\ p\ = 1$ （单位圆上，单极点）	等幅振荡、阶跃	边界稳定（临界）
$\ p\ = 1$ （单位圆上，重极点）	$n^k \times$ 振荡、斜坡	不稳定
$\ p\ > 1$ （单位圆外）	增长指数/发散振荡	不稳定

s 平面与 z 平面的稳定性对照：

连续时间（s 平面）	离散时间（z 平面）
稳定 $\iff$ 极点实部 < 0 （左半平面）	稳定 $\iff$ 极点模 < 1 （单位圆内）
临界稳定 $\iff$ 极点在虚轴上	临界稳定 $\iff$ 极点在单位圆上
不稳定 $\iff$ 极点在右半平面	不稳定 $\iff$ 极点在单位圆外

8.3 因果性判据

因果性条件已在第 3 章和第 7 章讨论，此处从系统函数角度统一总结。

定义回顾：因果系统满足 $h[n] = 0$ 对 $n < 0$ 。

z 域判据：

ROC 为圆外区域 $|z| > r_{\min}$ ，其中 $r_{\min}$ 为 $H(z)$ 最大极点的模。

此外，因果有理系统函数的分子阶数不大于分母阶数（ $M \leq N$ ），否则 $H(z)$ 在 $z = \infty$ 处有极点，对应非因果的冲激导数项。

因果性与稳定性的综合：

条件	ROC 特征	极点约束
因果	$ z > \max_i \ p_i\ $	无直接约束
因果 + 稳定	$ z > \max_i \ p_i\ $ 且 ROC 含单位圆	所有极点必须在单位圆内
反因果	$ z < \min_i \ p_i\ $	无直接约束
反因果 + 稳定	$ z < \min_i \ p_i\ $ 且 ROC 含单位圆	所有极点必须在单位圆外

8.4 频率响应与零极点的关系

系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 可直接通过零极点向量的几何关系理解和估算，这是离散系统频率分析的非常有力的直观方法。

几何求值方法：

将 $H(z)$ 的因式分解代入 $z = e^{j\omega}$ ：

$$|H(e^{j\omega})| = |K| \frac{\prod_{i=1}^M d_{z_i}(\omega)}{\prod_{i=1}^N d_{p_i}(\omega)}$$

其中 $d_{z_i}(\omega) = |e^{j\omega} - z_i|$ 是零点 z_i 到单位圆上 $e^{j\omega}$ 的距离， $d_{p_i}(\omega) = |e^{j\omega} - p_i|$ 是极点 p_i 到 $e^{j\omega}$ 的距离。

定性分析规则：

1. 当 ω 经过某个极点对应的角度附近时， $d_{p_i}(\omega)$ 变小，分母变小，**幅频响应出现峰值**
2. 当 ω 经过某个零点对应的角度附近时， $d_{z_i}(\omega)$ 变小，分子变小，**幅频响应出现谷值**
3. 极点离单位圆越近，谐振峰越尖锐（ Q 值越高）
4. 零点在单位圆上（ $|z_i| = 1$ ）时，在对应频率处 $|H(e^{j\omega})| = 0$ （零传输）
5. 在 $z = 0$ 处的极点或零点不影响幅频特性（ $|e^{j\omega} - 0| = 1$ 恒成立）

示例——一阶低通的几何分析：

$$H(z) = \frac{1-a}{1-az^{-1}} = \frac{(1-a)z}{z-a} \quad (0 < a < 1, \text{ 极点 } z=a, \text{ 零点 } z=0)。$$

- $\omega = 0$ ($z = 1$)：零点距离 $|1-0| = 1$ ，极点距离 $|1-a| = 1-a$ 。**增益最大**（低频通过）。
- $\omega = \pi$ ($z = -1$)：零点距离 $|-1-0| = 1$ ，极点距离 $|-1-a| = 1+a$ 。**增益最小**（高频抑制）。
- 极点 a 越接近 1，低频谐振越显著； a 越接近 0，响应越平坦。

8.5 一阶系统与二阶系统分析

8.5.1 一阶系统

标准一阶因果系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{b_0}{1-az^{-1}} = \frac{b_0 z}{z-a}, \quad |a| < 1 \text{ (稳定)}$$

时域特性：

单位样值响应： $h[n] = b_0 a^n u[n]$

阶跃响应： $s[n] = h[n] * u[n] = b_0 \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} u[n]$

关键参数：

参数	定义	意义
极点 a	$0 < a < 1$	决定响应衰减速率
时间常数（样本数）	$\tau \approx \frac{1}{1 - a}$	响应幅度衰减到 e^{-1} 所需的样本数
稳态值	$\frac{b_0}{1 - a}$	$n \rightarrow \infty$ 时的阶跃响应值

极点位置与响应速度：

- $a \rightarrow 0^+$ （极点趋近原点） $\rightarrow$ 响应最快（近于 $\delta[n]$ ）
- $a \rightarrow 1^-$ （极点趋近单位圆） $\rightarrow$ 响应越来越慢（长拖尾）
- $a < 0 \rightarrow$ 响应呈交替振荡衰减

频率响应：

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{|b_0|}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \omega}}, \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\tan^{-1}\left(\frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}\right)$$

- $a > 0$ ：低通特性（直流 $\omega = 0$ 增益最大）
- $a < 0$ ：高通特性（ $\omega = \pi$ 增益最大）
- 3dB 截止频率近似： $\omega_c \approx 1 - a$ （当 a 接近 1 时）

8.5.2 二阶系统的阻尼特性（谐振与 Q 值）

标准二阶因果系统的系统函数为（ z^{-1} 形式）：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

或等效的极点形式：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1})}$$

其中复共轭极点 $p_{1,2} = re^{\pm j\theta}$ （ $0 < r < 1$ 为稳定系统）。

极点参数与系统特性的对应：

参数	符号	物理意义
极点的模	r	决定衰减速率。 $r \rightarrow 1$ 慢衰减（高 Q ）， $r \rightarrow 0$ 快衰减（低 Q ）
极点的角度	$\theta = \omega_0$	谐振角频率（归一化）

极坐标几何意义：

复共轭极点 $p = re^{\pm j\theta}$ 满足：

- 极点离原点的距离 $r = |p|$ ：控制衰减包络
- 极点与正实轴的夹角 $\theta = \omega_0$ ：控制谐振频率

时域特性（单位样值响应）：

$$h[n] = A r^n \cos(\theta n + \phi) u[n]$$

其中 A 和 ϕ 由零点 b_0, b_1 和极点参数决定。响应为指数衰减的余弦振荡。

频率响应特性：

谐振在 $\omega \approx \theta$ 处最强。谐振的尖锐程度取决于 r ：

r 取值范围	频率响应特征
$r \approx 0$ （极点近原点）	低 Q ，宽频带，无显著谐振
$0.7 < r < 0.9$	适度谐振，适中 Q
$0.9 < r < 1$	高 Q ，尖锐谐振峰
$r \rightarrow 1$	$Q \rightarrow \infty$ ，接近自激振荡

Q 值（品质因数）的近似估算：

$$Q \approx \frac{\theta}{2(1-r)} = \frac{\omega_0}{2(1-r)}$$

其中 $\theta = \omega_0$ 是谐振频率（弧度/样本）， r 是极点模。

带宽（-3dB）的近似：

$$\Delta\omega \approx 2(1-r)$$

极点越靠近单位圆，带宽越窄。

设计指导：

- 需要尖锐滤波：将复共轭极点放在靠近单位圆的位置，角度对准所需频率
- 需要平坦响应：使极点远离单位圆（ r 较小）
- 谐振频率 θ 在 0 附近 $\rightarrow$ 低通；在 π 附近 $\rightarrow$ 高通；在中间 $\rightarrow$ 带通

- 在所需抑制频率处放置零点以增强阻带衰减

9. 单边 z 变换

9.1 单边变换的定义与意义

定义（回顾 2.2 节）：

$$\mathcal{X}(z) = \mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

与双边变换的核心区别：

特性	双边 z 变换	单边 z 变换
对 $n < 0$ 的序列值	全部纳入	完全忽略
$x[n] = x[n]u[n]$ 时	等价于单边变换	—
时移的处理	$z^{-n_0}X(z)$ （简单）	引入初始条件项（见 9.2 节）
ROC	必须指定	自动为圆外区域
主要应用	完整理论框架	含初始条件的差分方程求解

为什么需要单边变换：

物理的离散系统中存在初始状态（如数字滤波器延迟单元中储存的历史值、内存状态等）。单边 z 变换通过在时移性质中引入 $x[-1], x[-2], \dots$ 等初始条件项，自然地将这些信息纳入差分方程求解。

工程实践：含初始条件的因果差分方程的求解几乎都使用单边 z 变换。

9.2 单边变换的特殊性质

9.2.1 时移性质（单位延迟/超前）

单边变换的时移性质与双边变换有显著不同——延迟操作引入了初始条件项。

单位延迟（ $n_0 = 1$ ，最重要的情况）：

$$\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} = z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$$

证明：

$$\begin{aligned}
\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\
&= \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-(m+1)} \quad (m = n-1) \\
&= z^{-1} \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-m} \\
&= z^{-1} \left(x[-1]z^1 + \sum_{m=0}^{\infty} x[m]z^{-m} \right) \\
&= x[-1] + z^{-1}\mathcal{X}(z)
\end{aligned}$$

单位超前 ($n_0 = -1$):

$$\boxed{\mathcal{Z}_u\{x[n+1]\} = z\mathcal{X}(z) - zx[0]}$$

一般延迟 ($n_0 > 0$):

$$\boxed{\mathcal{Z}_u\{x[n-n_0]\} = z^{-n_0}\mathcal{X}(z) + \sum_{k=0}^{n_0-1} x[k-n_0]z^{-k}}$$

物理关键：与双边变换的简洁表达式 $z^{-n_0}X(z)$ 不同，单边变换中延迟一个样本额外引入 $x[-1]$ 项——这正是"延迟单元中存储的上一个值"。

9.2.2 时域卷积

对于两个因果序列 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ ($n < 0$ 时均为零)，单边变换下的卷积性质与双边变换一致：

$$\boxed{\mathcal{Z}_u\{x_1[n] * x_2[n]\} = \mathcal{X}_1(z)\mathcal{X}_2(z)}$$

这是因为因果序列的卷积仍为因果序列，且单边变换在 $n \geq 0$ 范围内等价于双边变换。

注意：若参与卷积的序列之一非因果（在 $n < 0$ 处有非零值），单边卷积定理的形式将更复杂，通常需先将序列截取为因果部分再处理。

9.3 初始状态的处理

系统响应的分解：

利用单边 z 变换求解离散 LTI 系统时，响应自然地分解为两部分：

$$y[n] = \underbrace{y_{zs}[n]}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}[n]}_{\text{零输入响应}}$$

1. **零状态响应 (ZSR)**: 假设所有初始条件为零, 仅由输入 $x[n]$ 激励产生的输出。 $y_{zs}(z) = H(z)\mathcal{X}(z)$ 。
2. **零输入响应 (ZIR)**: 假设输入恒为零, 仅由系统内部的初始状态 (延迟单元中存储的历史值) 产生的输出。

叠加原理:

总响应 = ZSR + ZIR。在 z 域中表现为:

$$Y(z) = \underbrace{H(z)\mathcal{X}(z)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{由初始条件决定的多项式}}{A(z)}}_{\text{ZIR}}$$

其中 $A(z) = 1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Nz^{-N}$ 是系统特征多项式 ($H(z)$ 的分母)。

9.4 求解具有初始条件的差分方程

通用求解步骤:

对于 N 阶常系数线性差分方程:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k], \quad a_0 = 1$$

给定输入 $x[n]$ ($n \geq 0$) 和初始条件 $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 。

步骤:

1. 对两边取单边 z 变换, 利用延迟性质代入初始条件
2. 整理得到关于 $y(z)$ 的代数方程
3. 解出 $y(z)$
4. 通过部分分式展开求 $y(z)$ 的反变换, 得到 $y[n]$ ($n \geq 0$)

完整示例:

求解: $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$, 其中 $x[n] = u[n]$, 初始条件 $y[-1] = 2$ 。

第一步: 取单边 z 变换。

$$y(z) - 0.5[z^{-1}y(z) + y[-1]] = \mathcal{X}(z)$$

代入 $y[-1] = 2$, $x(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ ($|z| > 1$):

$$y(z) - 0.5z^{-1}y(z) - 1 = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

第二步：整理出 $y(z)$ 。

$$(1 - 0.5z^{-1})y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + 1 = \frac{2-z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$y(z) = \frac{2-z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$$

第三步：部分分式展开。

$$y(z) = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-0.5z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad A &= \left[\frac{2-z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \right]_{z^{-1}=1} = \frac{2-1}{1-0.5} = 2 \\ \bullet \quad B &= \left[\frac{2-z^{-1}}{1-z^{-1}} \right]_{z^{-1}=2} = \frac{2-2}{1-2} = 0 \end{aligned}$$

$$y(z) = \frac{2}{1-z^{-1}}$$

第四步：反变换（因果， $n \geq 0$ ）。

$$\boxed{y[n] = 2u[n]}$$

验证：差分方程迭代验证：

- $y[0] = 0.5y[-1] + x[0] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$
- $y[1] = 0.5y[0] + x[1] = 0.5 \times 2 + 1 = 2$
- $y[2] = 2$, 以此类推 $\checkmark$

响应分解：

- 零状态响应 ($y[-1] = 0$ 时): $y_{zs}[n] = \frac{1-0.5^{n+1}}{1-0.5}u[n] = 2(1-0.5^{n+1})u[n]$
- 零输入响应 ($x[n] = 0$ 时): $y_{zi}[n] = 0.5^{n+1} \cdot 2u[n] = 0.5^n u[n]$
- 总响应: $y[n] = 2(1-0.5^{n+1}) + 0.5^n = 2 - 2 \cdot 0.5^{n+1} + 0.5^n = 2 - 0.5^n u[n]$

在本例中耦合简化为 $y[n] = 2u[n]$, 但 ZSR + ZIR 分解在一般情况下保持线性叠加。

附录：z 变换对与性质速查表

A.1 基本变换对

编号	$x[n]$	$X(z)$	ROC
1	$\delta[n]$	1	整个 z 平面
2	$\delta[n - n_0]$	z^{-n_0}	$n_0 > 0$: 除 $z = 0$; $n_0 < 0$: 除 ∞
3	$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$\ z\ > 1$
4	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$	$\ z\ < 1$
5	$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$\ z\ > \ a\ $
6	$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$\ z\ < \ a\ $
7	$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{az}{(z - a)^2}$	$\ z\ > \ a\ $
8	$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} = \frac{z}{(z - 1)^2}$	$\ z\ > 1$
9	$\cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\ z\ > 1$
10	$\sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$\ z\ > 1$
11	$r^n \cos(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - r\cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$\ z\ > \ r\ $
12	$r^n \sin(\omega_0 n) u[n]$	$\frac{r\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2r\cos(\omega_0)z^{-1} + r^2z^{-2}}$	$\ z\ > \ r\ $

A.2 性质一览

编号	性质	时域	z 域	ROC
1	线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
2	时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	R (可能增减 0 或 ∞)
3	z 域尺度变换	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$\ z_0\ \cdot R$
4	时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$1/R$
5	z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R
6	共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R
7	卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	$\supseteq R_1 \cap R_2$
8	序列累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}X(z)$	$\supseteq R \cap \{\ z\ > 1\}$
9	初值定理	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	— (因果序列)
10	终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z)$	— (极点条件见 5.8 节)
11	时移 (单边)	$x[n - 1]$	$z^{-1}\mathcal{X}(z) + x[-1]$	—

A.3 系统分析核心公式

公式	说明
$Y(z) = H(z)X(z)$	离散 LTI 系统零状态响应的 z 域关系
$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$	系统函数定义
$H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$	差分方程 $\rightarrow$ 系统函数
$H(e^{j\omega}) = H(z) _{z=e^{j\omega}}$	频率响应
$\sum_k \text{Res}[X(z)z^{n-1}, p_k]$	z 反变换（留数法）
$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n]$	响应 = 零状态响应 + 零输入响应
因果稳定 $\iff$ 所有极点在单位圆内	因果系统稳定性判据

A.4 连续与离散对照

概念	连续时间（拉普拉斯）	离散时间（ z 变换）
变换变量	$s = \sigma + j\omega$	$z = re^{j\omega}$
映射关系	—	$z = e^{sT}$
傅里叶变换路径	虚轴 $\text{Re}\{s\} = 0$	单位圆 $\ z\ = 1$
稳定性条件	极点在左半平面 $\text{Re}\{p\} < 0$	极点在单位圆内 $\ p\ < 1$
ROC 形状	平行于虚轴的带状区域	以原点为圆心的圆环区域
因果条件	ROC 为右半平面	ROC 为圆外区域
基本对偶	$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$

A.5 常用符号

符号	含义
$\mathcal{Z}\{\cdot\}$	双边 z 变换
$\mathcal{Z}_u\{\cdot\}$	单边 z 变换
$\mathcal{Z}^{-1}\{\cdot\}$	z 反变换
$X(z), \mathcal{X}(z)$	z 域函数（双边/单边）
$\overset{z}{\longleftrightarrow}$	z 变换对
ROC	Region of Convergence（收敛域）
DTFT	Discrete-Time Fourier Transform（离散时间傅里叶变换）